Сети

12 февраля 2026 г.

Доступ к информации

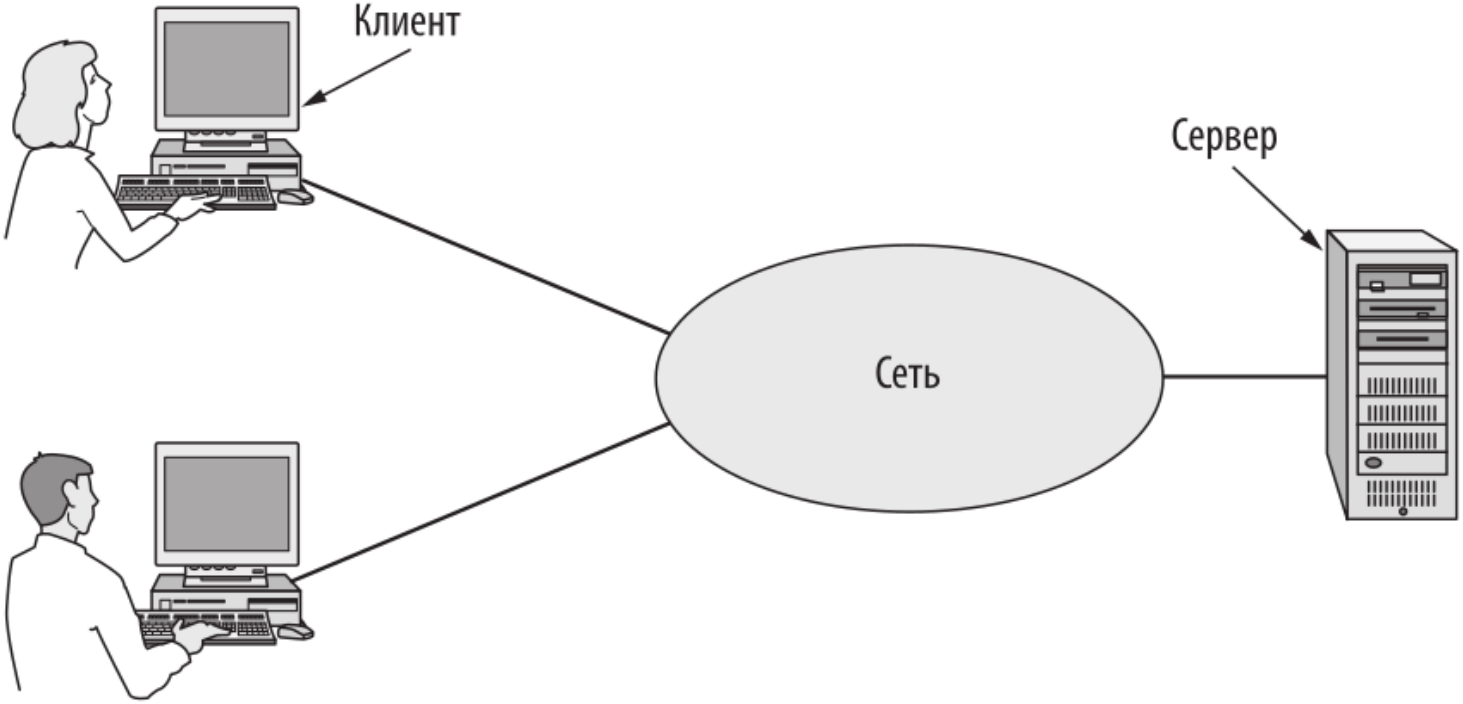

Рис.: Сеть из двух клиентов и одного сервера

Доступ к информации

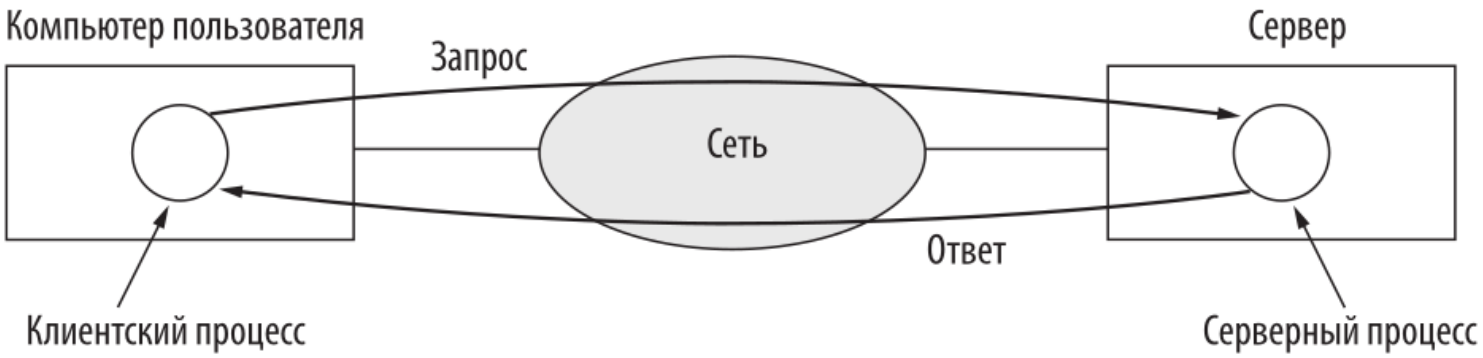

Рис.: Модель клиент-сервер включает запросы и ответы

Модель доступа к информации - одноранговая или пириногвая (peer-to-peer)

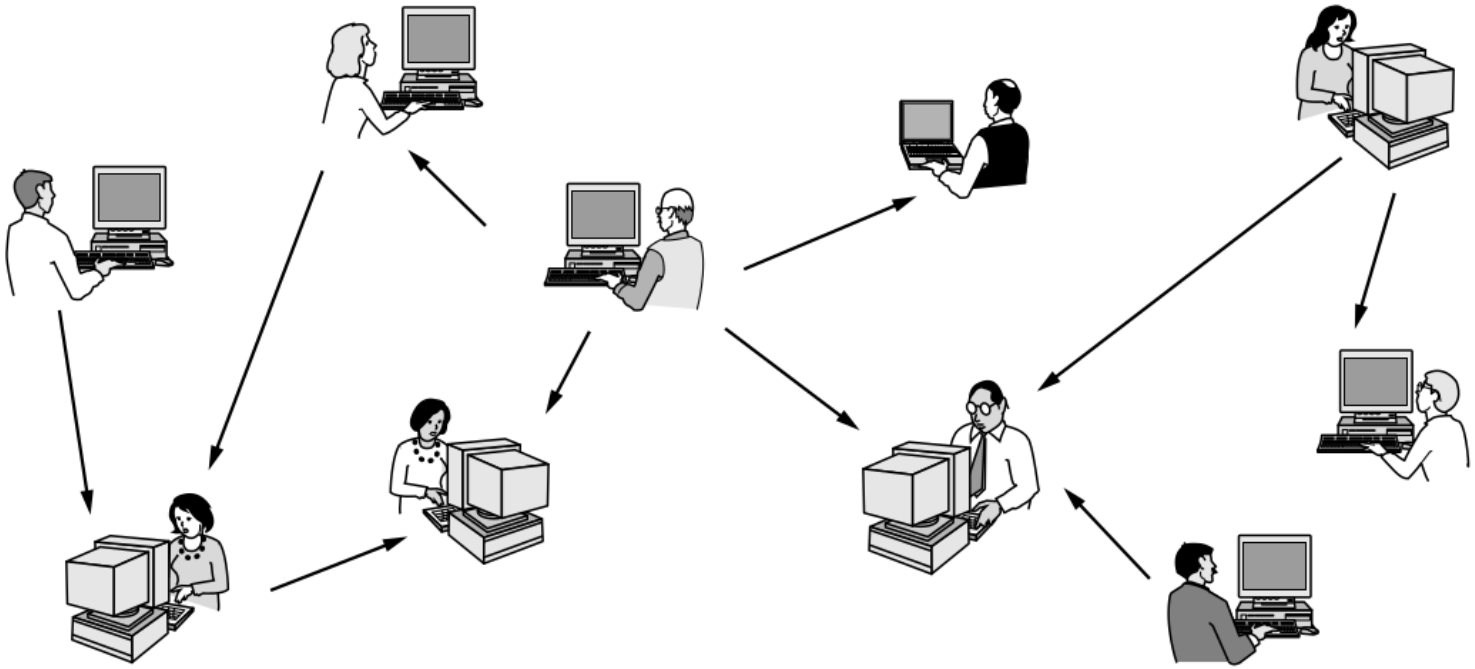

Рис.: В одноранговой сети отсутствует деление на клиенты и серверы

Общение

- Электронная почта.
- Мгновенный обмен сообщениями.
- Передача аудио, видео (rutube, dzen).
- Социальные сети (Одноклассники).
- Совместное создание контента. Например, вики-технологии.

Электронная коммерция

- Покупки товаров через интернет (Ozon, wildberries).
- Управление банковскими счетами, осуществление денежных переводов (sberbank.ru).
- Инвестиции средств через интернет.

Развлечения

- Смотреть телепередачи, слушать интернет-радиостанции.
- Сетевые игры

Сети широкополосного доступа

Во многих частях мира широкополосный доступ в дома обеспечивается по медным кабелям (например, телефонным линиям), коаксиальный кабель (например, кабель) или оптическое волокно.

Беспроводные сети

- Сотовые сети телефонных компаний.
- Беспроводные точки доступа, работающие по стандарту 802.11.

Сети доставки контента. CDN

Многие интернет-сервисы в настоящее время предоставляются из «облака» или сети центров обработки данных (data-center network).

Сети доставки контента. CDN

Дата-центры. CDN — это большая сеть серверов, географически распределенных таким образом, чтобы контент размещался как можно ближе к пользователям, которые его запрашивают.

Сети доставки контента. CDN

Контент, к которому пользователи хотят получить доступ может быть реплицирован во многих местах в рамках одной CDN. Когда пользователь запрашивает контент, CDN должна решить, какую реплику следует предоставить этому пользователю.

Транзитные сети.

Когда поставщик контента и ваш интернет-провайдер не связаны напрямую, они часто используют транзитную сеть для передачи трафика между ними.

Корпоративные сети.

- Совместное использование ресурсов.
- VPN.
- VoIP

Персональные сети

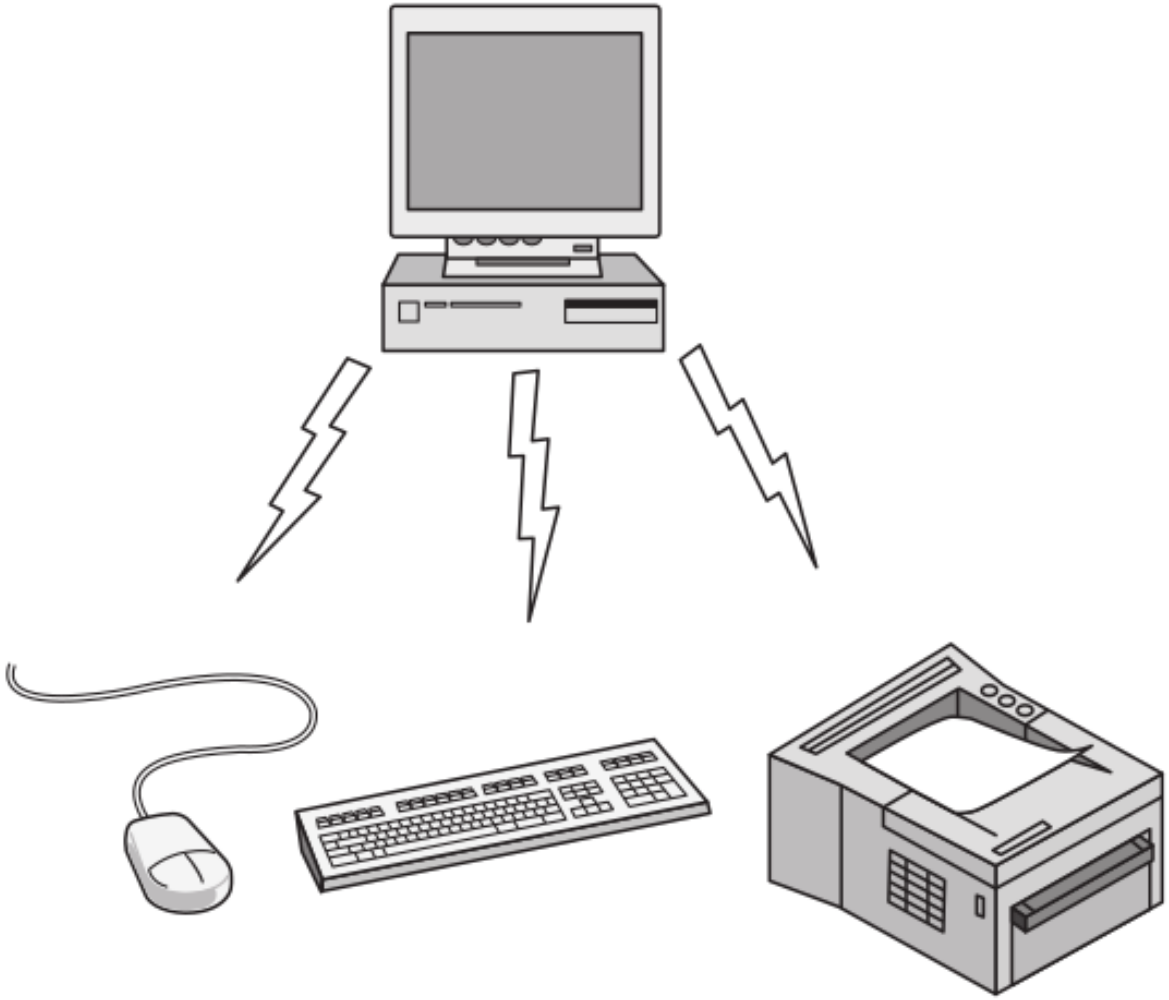

Рис.: Конфигурация персональной сети на основе bluetooth

Локальные сети

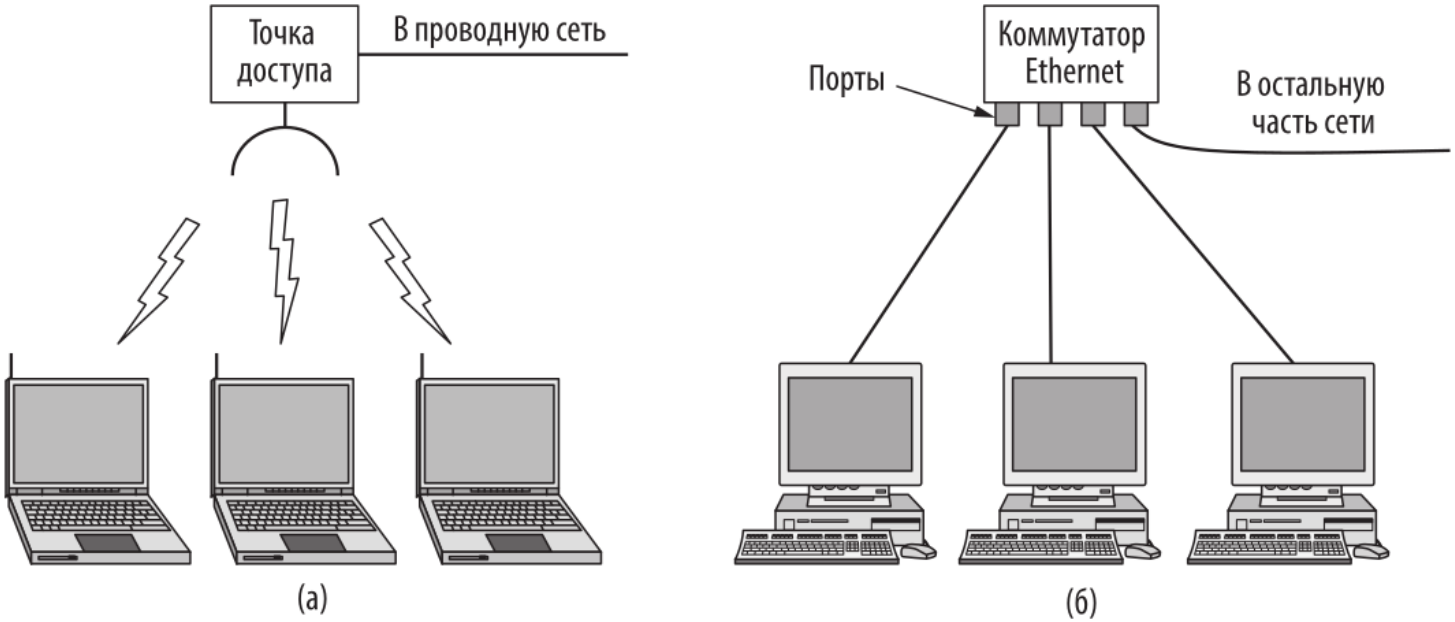

Рис.: a) 802.11, b) Ethernet

Городские сети

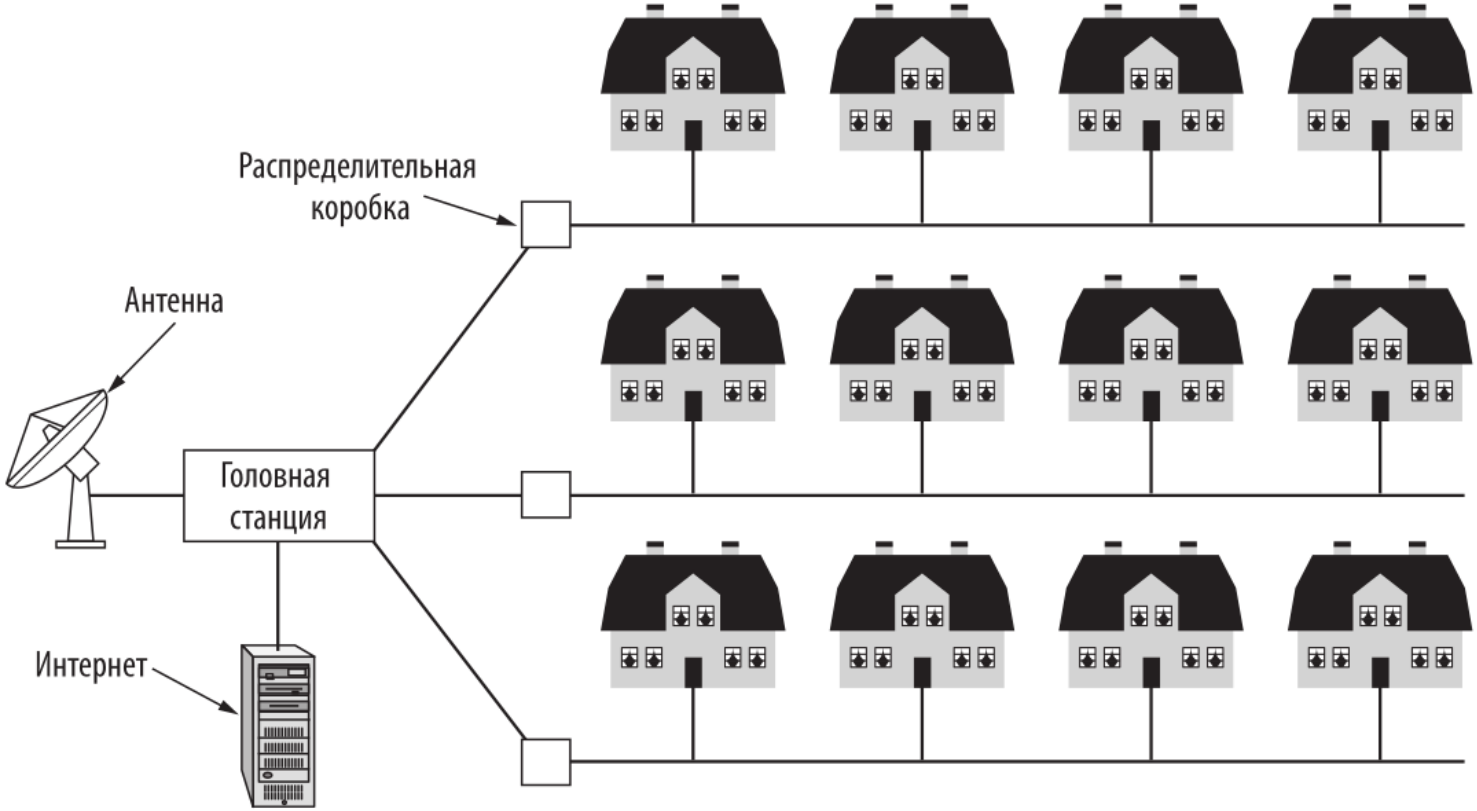

Рис.: Городская сеть на основе кабельного телевидения

Глобальные сети (WAN)

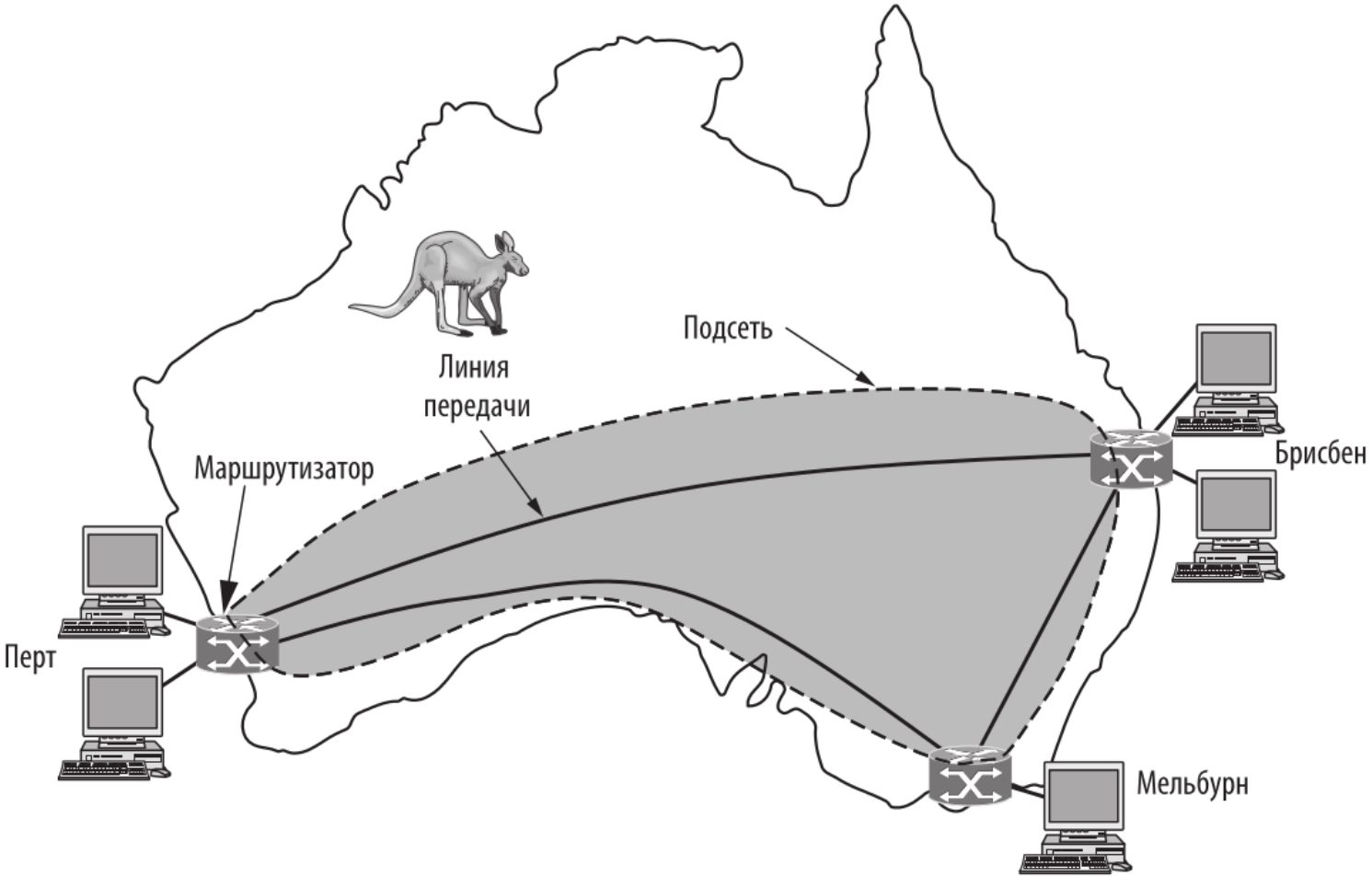

Рис.: WAN, соединяющая три филиала компании

VPN и глобальные сети (SD-WAN, software-defined wan)

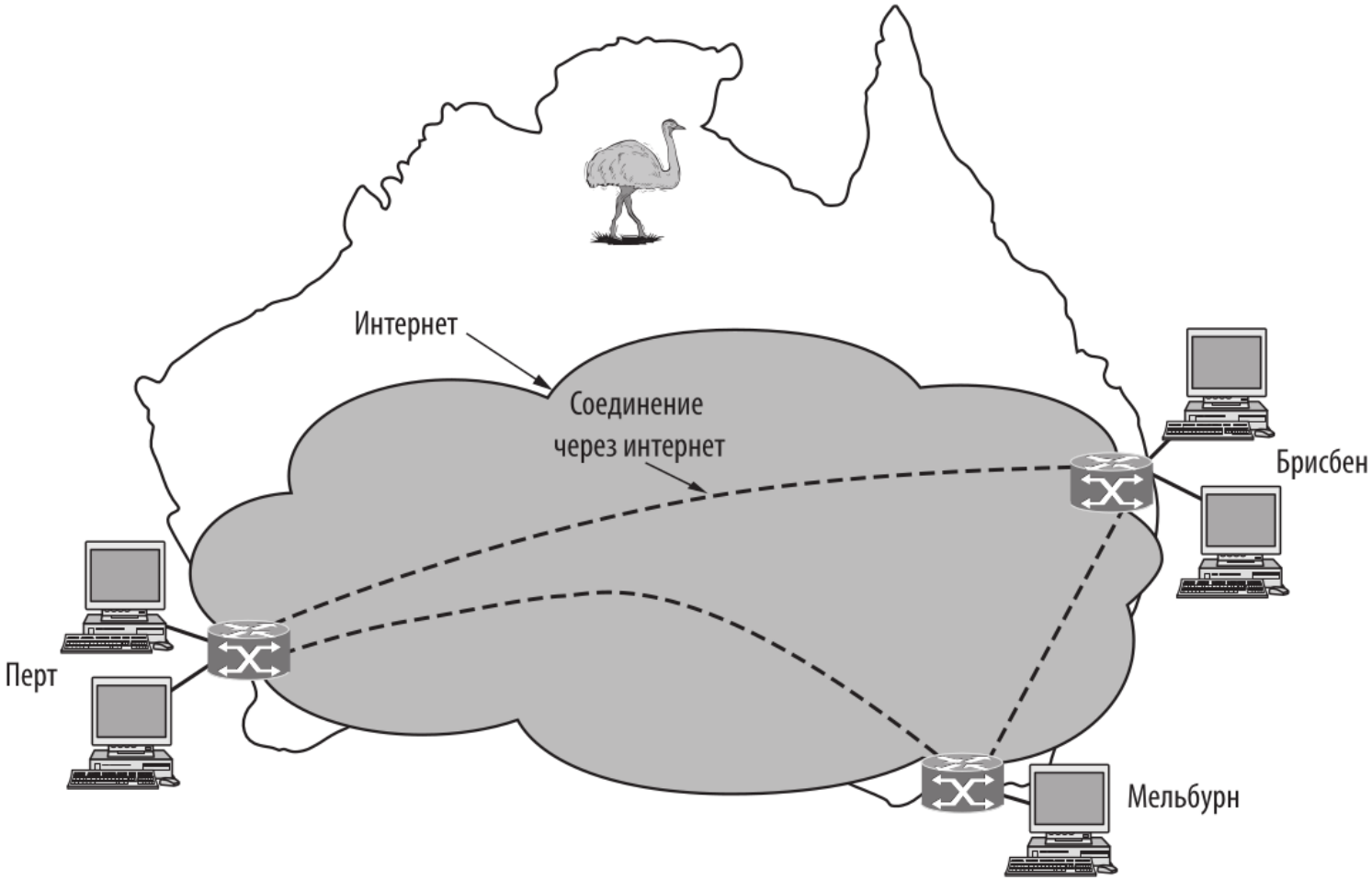

Рис.: WAN на основе VPN

Объединенные сети

Шлюзы (gateway)

ARPNET

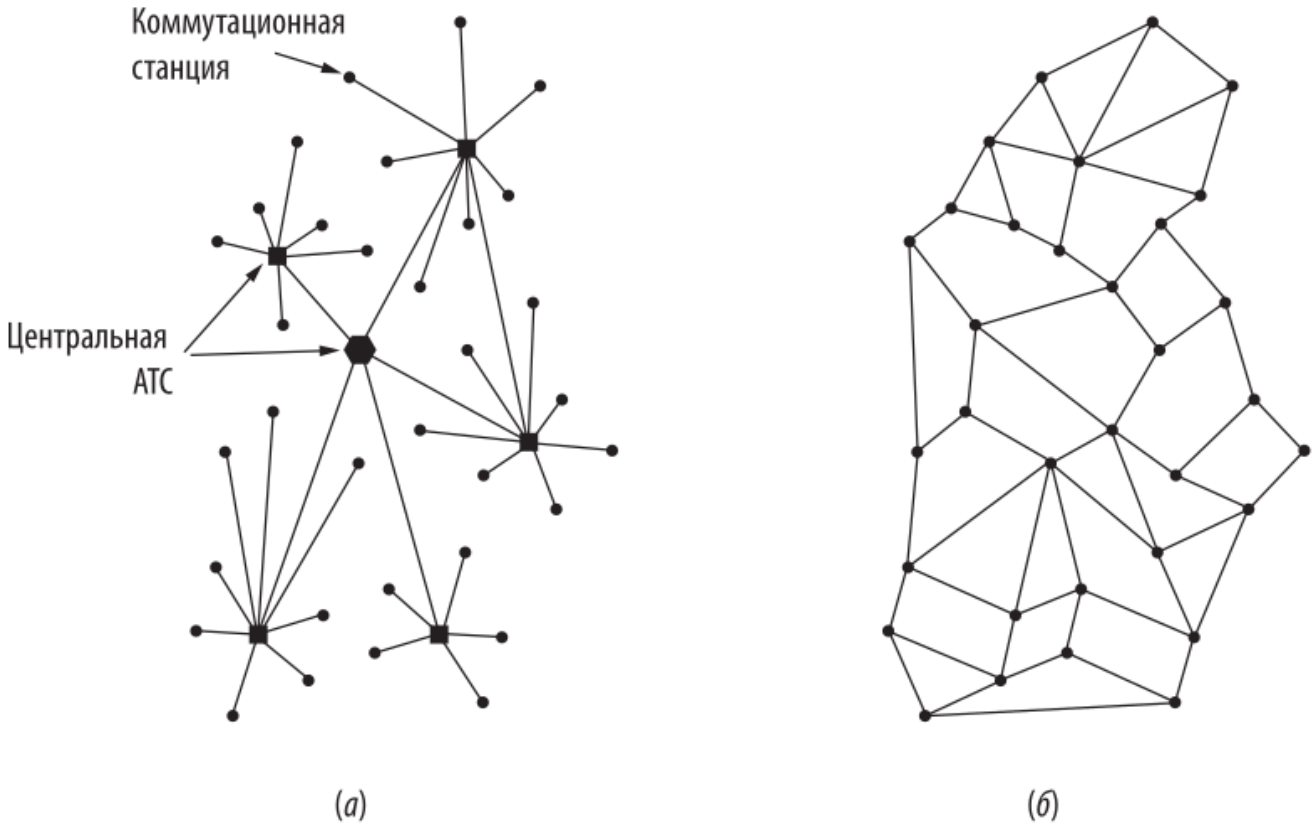

Рис.: a) структура телефонной сети, b) Предложение Бэрана

ARPNET

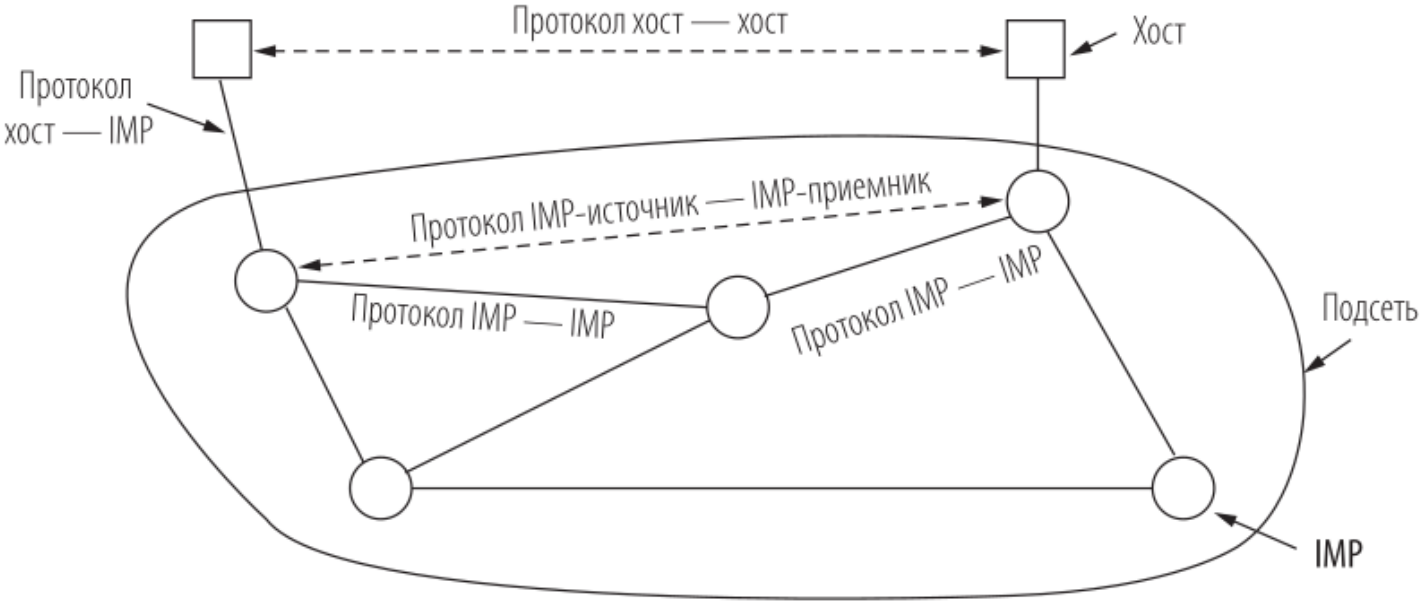

Рис.: Первоначальная структура ARPANET

ARPNET

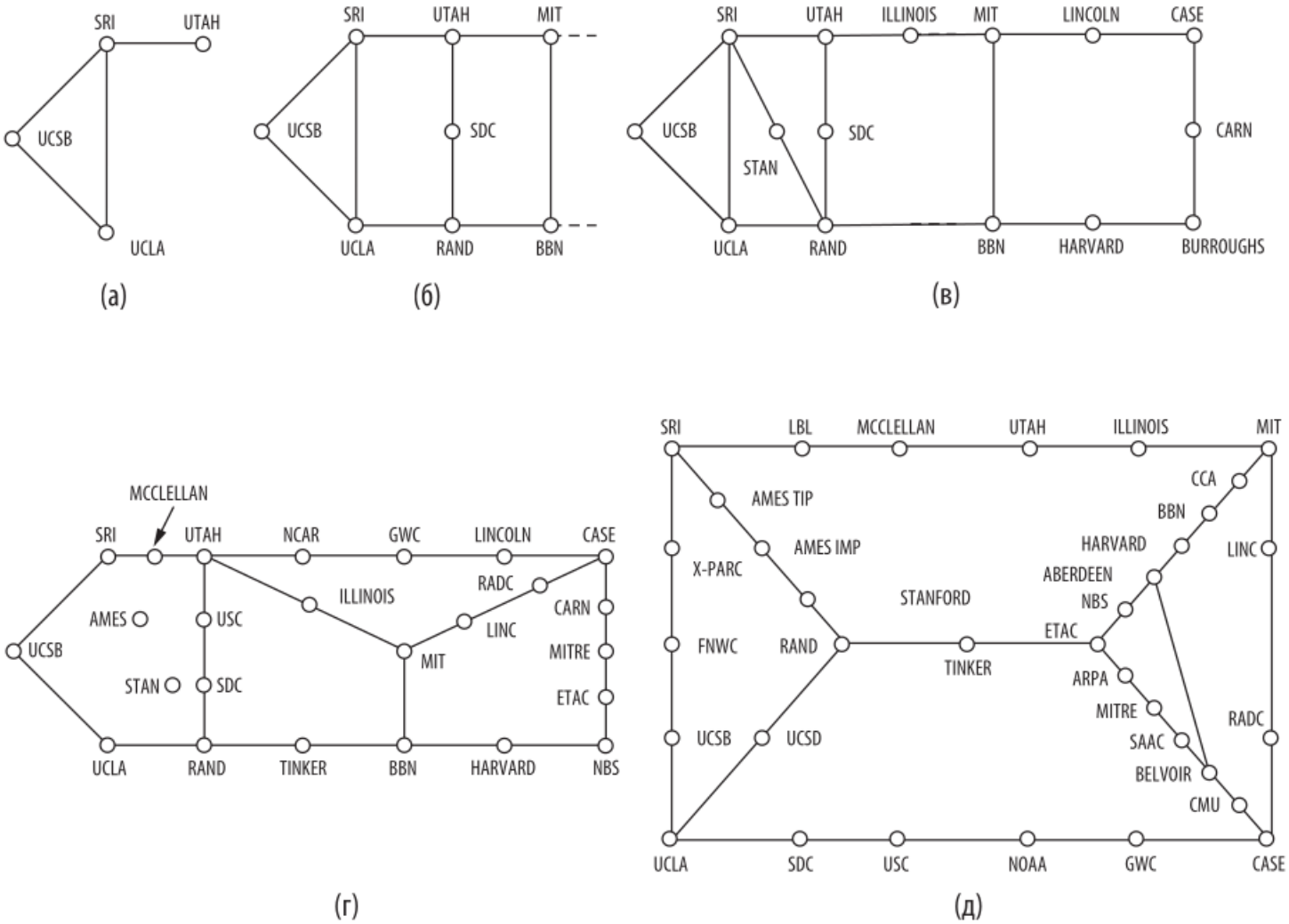

Рис.: Развитие ARPANET. а) 1969, б) 1970, в) 1971, д) 1972

ARPNET, TCP/IP

Исследователи из Беркли переписали протокол TCP/IP, добавив новый программный интерфейс под названием «сокеты» для BSD UNIX.